

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/05/20

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 機器學習框架預測慢性頸痛治療效果
3. 利用EEG分析自發性注意力轉移的個體差異
4. 開源睡眠監測與調節裝置：OSSMM
5. 利用期望與聲學神經網路表徵提升腦電波音樂識別
6. NERVE：多感測器融合研究的神經形態視覺與雷達組合
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 機制可解釋的神經編碼揭示人類視覺皮層的細微功能選擇性
9. 解碼情感：從大腦fMRI生成情感化描述
10. 全腦功能模型：統一大腦結構與認知功能的新框架
11. MIRAGE：穩健的多模態架構將fMRI轉換為影像模型，從視覺到心像
12. 自我監督的局部學習規則學習高維數據的隱藏層次結構
13. AI / 數據分析-----
14. 自動分割脊髓神經根的深度學習方法：RootletSeg
15. 神經符號與認識論深度學習結合的層次影像分類新方法
16. 利用監督式對比學習進行動物胚胎細胞階段分類
17. 眼動追蹤在3D胰腺影像中的應用：一項研究
18. 多模態大型語言模型在臨床序數評分中的中央傾向偏差
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 高效隨機模擬基因調控網絡：結合轉錄爆發的混合模型
21. 年齡估算模型無法識別個人身份
22. 生科基礎研究-----
23. 利用虛擬分子染色技術突破病理學多實例學習的瓶頸
24. 虛擬分子染色技術突破病理學多重實例學習瓶頸
25. 從宿主免疫學到感染年齡流行病學：透過虛擬群體的研究

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】機制可解釋的神經編碼揭示人類視覺皮層的細微功能選擇性

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】自動分割脊髓神經根的深度學習方法：RootletSeg

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】利用虛擬分子染色技術突破病理學多實例學習的瓶頸

[點此開啟原文](#)

7.7 【神經科學 / 心理學】解碼情感：從大腦fMRI生成情感化描述

[點此開啟原文](#)

7.3 【神經科學 / 心理學】全腦功能模型：統一大腦結構與認知功能的新框架

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 機器學習框架預測慢性頸痛治療效果

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一個機器學習框架，利用腦電圖（EEG）來預測慢性頸痛患者的治療效果。該框架旨在支持個性化療法，減少醫療系統負擔。研究中，針對不同類型的EEG記錄進行了嚴格的數據預處理，並結合文獻回顧來優化後處理策略，最終目標是開發出一個穩健的預測模型，促進個性化健康管理。

這篇在說什麼？

就像是為了找到適合你的鞋子，這個研究利用腦電圖來「試穿」不同的治療方法，以找到最適合的治療方案，從而減少不必要的試錯過程。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎 → 機器學習基礎 → 信號處理技術 → 個性化醫療策略 → 慢性疼痛管理

原文連結

點擊連結

2. 利用EEG分析自發性注意力轉移的個體差異

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了如何利用多維度腦電圖（EEG）特徵來分析自發性注意力轉移。研究中，透過機器學習方法，對比了自發性與外部指令引導的注意力轉移，並使用SHAP模型分析特徵貢獻。結果顯示，高頻帶和額葉區域的EEG活動對模型判斷有顯著影響，這對於個性化腦機介面系統具有潛在應用價值。

這篇在說什麼？

就像是我們在看電影時，有時會自然而然地轉移注意力到其他事情上，這篇研究試圖用腦電圖來解釋這種自發性注意力轉移的背後機制，並探索如何區分這種自發性轉移與外部指令引導的注意力轉移。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 機器學習基礎 → SHAP模型解釋 → 腦機介面應用

原文連結

點擊連結

3. 開源睡眠監測與調節裝置：OSSMM

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

OSSMM 是一個開源的硬體與軟體平台，旨在促進睡眠研究。這個系統由一個成本低於 40 歐元的可穿戴頭帶組成，能夠捕捉多種生物信號如運動、脈搏、眼動圖（EOG）及推測的腦電圖（EEG）。該系統不需要導電膠、一次性電極或專業設備，並可透過無線連接進行數據存儲及潛在的睡眠調節。初步測試顯示，該裝置能有效地進行四階段睡眠分類。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是介紹了一個「自助式睡眠科學實驗套件」，讓你可以在家中輕鬆監測自己的睡眠狀態。想像你戴著一個輕便的頭帶，它就像一個小型的睡眠實驗室，能夠記錄你的睡眠數據，並可能幫助改善你的睡眠品質。

學習路徑

生物醫學工程 → 睡眠科學 → 腦電圖（EEG）基礎 → 機器學習應用於生物信號處理 → 開源硬體設計

原文連結

點擊連結

4. 利用期望與聲學神經網路表徵提升腦電波音樂識別

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

在音樂聆聽過程中，大腦皮層活動會編碼聲學和期望相關的信息。研究顯示，神經網路（ANN）表徵類似於皮層表徵，並可作為腦電波（EEG）識別的監督信號。區分聲學和期望相關的ANN表徵作為教師目標能改善基於EEG的音樂識別。預訓練模型在預測表徵上表現優於未經預訓練的基線模型，並且結合這些表徵能帶來超越隨機初始化的強大種子集成的互補增益。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教我們如何更好地「讀懂」大腦對音樂的反應。想像你在聽音樂時，大腦就像一位指揮家，既要處理音樂的聲音，也要預測接下來的旋律。這項研究發現，利用神經網路來模仿大腦的這兩種反應，能更準確地從腦電波中識別出你在聽什麼音樂。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）技術 → 神經網路基礎 → 聲學分析 → 音樂認知科學 → 表徵學習 → 預測性編碼

原文連結

點擊連結

5. NERVE：多感測器融合研究的神經形態視覺與雷達組合

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

NERVE是一個多感測器數據集，包含來自五個感測器的257分鐘同步錄製數據：兩個動態視覺感測器（DVS）、一個RGB-D相機和兩個雷達單元（24GHz和77GHz）。這些數據在辦公環境中收集，涵蓋16個物體類別，總計約600GB未壓縮數據。研究顯示，將DVS與77GHz雷達結合使用可改善人類檢測和距離估算，並且遞歸模型的檢測精度達到47.5% mAP，雷達距離誤差低於1.8米。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為了讓機器「看得更清楚」，他們把不同的「眼睛」結合在一起。想像一下，你在黑暗中用夜視鏡看東西，然後再加上一個能感應距離的裝置，這樣你不僅能看到物體，還能知道它們有多遠。這就是他們用多種感測器來提升機器感知能力的概念。

學習路徑

感測器技術 → 神經形態計算 → 多感測器融合 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 人工智慧應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 機制可解釋的神經編碼揭示人類視覺皮層的細微功能選擇性

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 8
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究介紹了一種名為機制可解釋神經編碼（MINE）的框架，該框架能夠揭示驅動人類視覺皮層中毫米級活動的圖像特徵。MINE通過語言對齊的圖像表示來預測每個體素的反應，並生成語義上可解釋的特徵描述。研究結果表明，這些描述足以生成引起與原始圖像相同反應的圖像，並能夠通過反事實編輯來驗證這些特徵的因果關係。此外，MINE還能揭示已知類別選擇性腦區內的細微結構。

這篇在說什麼？

這項研究就像是在拆解一個複雜的機械裝置，找出每個齒輪如何影響整體運作。MINE框架就像這樣的工具，幫助科學家們理解人類大腦如何處理視覺信息，並精確地指出哪些圖像特徵會激活大腦的特定區域。

學習路徑

神經科學基礎 → 人類視覺系統 → 人工神經網絡 → 神經編碼模型 → 機制可解釋性 → MINE框架研究

原文連結

[點擊連結](#)

7. 解碼情感：從大腦fMRI生成情感化描述

評分

- **新穎程度**： 9/10
- **有趣程度**： 8/10
- **實用程度**： 6/10

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇文章介紹了一個名為EmoMind的系統，能夠從fMRI信號中解碼出情感化的文字描述。EmoMind首先從大腦解碼的視覺特徵中獲取語義中立的場景描述，然後使用從同一fMRI記錄中解碼出的34維情感向量重新撰寫這些描述。該系統通過無分類器引導的訓練來平衡內容保留和情感表達，並在三軸驗證框架下進行評估，顯示出在個人化情感結構上的顯著優勢。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給大腦裝了一個「情感翻譯器」，能夠將我們在腦海中看到的畫面和感受到的情感，轉換成文字描述。就像是把心靈的「電影」翻譯成一段段有情感的「劇本」。

學習路徑

神經科學基礎 → fMRI技術 → 機器學習基礎 → 自然語言處理 → 情感計算 → 個性化情感分析

原文連結

點擊連結

8. 全腦功能模型：統一大腦結構與認知功能的新框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這篇文章提出了一種名為「全腦功能模型」（fWBMs）的新框架，旨在統一大腦結構與認知功能。fWBMs結合了生物結構的真實性與任務執行能力，並滿足四個基本標準：基於實證的結構基礎、連續時間的動態真實性、跨認知領域的功能能力，以及可映射至神經影像學、電生理學和行為數據的觀測值。文章還提供了一個短期、中期和長期的三支柱路線圖，強調這一整合願景的重要性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在搭建一座橋樑，連接起大腦的結構和其功能，就好比把一個城市的地圖和交通系統完美結合起來，讓你不僅知道每條街道在哪，還知道如何有效地穿梭其中。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦結構與功能 → 計算神經科學 → 神經網絡模型 → 全腦模型 → 全腦功能模型

原文連結

[點擊連結](#)

9. MIRAGE：穩健的多模態架構將fMRI轉換為影像模型，從視覺到心像

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為MIRAGE的方法，專門設計來訓練視覺數據集並從大腦活動中解碼心像。研究分析了NSD-Imagery數據集，發現現代視覺解碼器在心像重建上的表現不一。MIRAGE使用線性骨幹和多模態文本及影像特徵作為輸入，並通過擴散模型進行處理。研究顯示，使用低維度影像特徵並結合文本和高低階影像特徵的解碼器效果最佳。

這篇在說什麼？

就像是把一台能夠「讀懂」外界影像的相機，改造成能「讀懂」我們腦海中想像畫面的裝置。這項研究展示了一種新方法，可以從大腦的活動中重建出我們的心像，這就好比把腦中的想法轉化成實際的圖片。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI）→ 計算神經科學 → 機器學習基礎 → 多模態學習 → 擴散模型 → 心像解碼技術

原文連結

點擊連結

10. 自我監督的局部學習規則學習高維數據的隱藏層次結構

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探討了大腦如何學習高維感官輸入的抽象表示，並提出生物學上合理的算法來實現這一點。研究使用隨機層次模型（RHM）來分析深度神經網絡如何學習數據的內在層次結構。研究比較了兩種類型的局部學習規則，發現第一類規則無法解決RHM的任務，而第二類規則則能有效學習隱藏的層次結構，且數據效率與監督式反向傳播相當。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在研究如何讓機器學習像人腦一樣，能夠從複雜的感官信息中提取有用的知識。想像一下，你在學習一門新語言，不需要有人告訴你每個單詞的意思，而是通過上下文和反覆練習來理解語言的結構，這就是研究中提到的自我監督學習。

學習路徑

神經科學基礎 → 深度學習基礎 → 自我監督學習 → 局部學習規則 → 隨機層次模型 → 生物學上合理的算法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 自動分割脊髓神經根的深度學習方法：RootletSeg

評分

- **新穎程度**：8/10
- **有趣程度**：7/10
- **實用程度**：9/10

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究開發了一種名為 RootletSeg 的深度學習模型，用於自動分割不同 MRI 對比下的脊髓神經根。研究使用了來自三個數據集的 MRI 掃描進行模型訓練和測試，並通過 Dice 分數評估模型性能。結果顯示，RootletSeg 能夠準確分割 C2-T1 脊髓神經根，並直接從 MRI 掃描中確定脊髓水平。該方法為開源，可用於病變分類、神經調節治療及功能性 MRI 分析等多種下游分析。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為 MRI 掃描的「導航系統」開發了一個自動化工具。想像一下，醫生在查看複雜的 MRI 圖像時，這個工具就像 GPS 一樣，能自動標記出重要的神經根位置，讓醫生更容易找到問題所在。

學習路徑

醫學影像學 → 深度學習基礎 → MRI 原理與應用 → 神經解剖學 → 自動化影像分割技術 → RootletSeg 應用與分析

原文連結

點擊連結

12. 神經符號與認識論深度學習結合的層次影像分類新方法

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這篇文章提出了一種結合神經符號和認識論模型的新框架，用於層次影像分類。該方法將Swin Transformers與焦點集推理和可微分模糊邏輯結合，改善了對細粒度類別的認識不確定性。透過模糊隸屬函數和t-範數合取，該模型在細粒度與粗粒度預測間保持一致性，並透過可學習的損失函數在校準、質量正則化和邏輯一致性間取得平衡。實驗結果顯示，該框架在提供更校準和可解釋的預測方面優於傳統變壓器基線。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教一個學生不僅要知道答案，還要知道為什麼這是答案。傳統的影像分類方法就像是學生只記住了答案，而這個新方法則像是讓學生理解了背後的道理，從而在面對不同問題時能更靈活地應對。

學習路徑

人工智慧基礎 → 深度學習 → 影像分類技術 → 神經符號學習 → 認識論不確定性 → Swin Transformers → 模糊邏輯應用

原文連結

點擊連結

13. 利用監督式對比學習進行動物胚胎細胞階段分類

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究結合了視訊顯微技術與深度學習，以自動分類胚胎的細胞階段，特別針對牛胚胎的發育過程進行分析。研究團隊開發了一種名為 CLEmbryo 的新方法，利用監督式對比學習和焦點損失進行訓練，並採用輕量級的 3D 神經網絡 CSN-50 作為編碼器。該方法在牛胚胎細胞階段數據集和公開的 NYU 小鼠胚胎數據集上表現優異。

這篇在說什麼？

這項研究就像是給科學家提供了一副「自動化的放大鏡」，能夠更快速且準確地觀察和記錄胚胎的發育過程，特別是牛的胚胎，從而減少人工標註的繁瑣工作。

學習路徑

細胞生物學 → 顯微技術 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 對比學習 → 胚胎發育學

原文連結

點擊連結

14. 眼動追蹤在3D胰腺影像中的應用：一項研究

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了眼動追蹤技術在3D醫學影像中的應用，特別是在胰腺的CT掃描中。研究人員收集了放射科醫師在檢視腹部CT影像時的眼動數據，並分析了他們在空間和時間上的視線行為。這項研究有助於理解放射科醫師如何進行診斷任務，並可能改善未來的影像解讀策略。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探索放射科醫師如何「尋寶」一樣，他們在一堆2D影像切片中尋找重要的診斷資訊。眼動追蹤就像是記錄他們的「尋寶路線」，幫助我們了解他們如何快速而有效地找到「寶藏」。

學習路徑

視覺感知 → 眼動追蹤技術 → 2D醫學影像分析 → 3D醫學影像技術 → 放射科診斷流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 多模態大型語言模型在臨床序數評分中的中央傾向偏差

評分

- **新穎程度**： 7
- **有趣程度**： 6
- **實用程度**： 5

綜合評分計算： 6.0 分

摘要

這項研究探討了多模態大型語言模型（LLMs）在臨床環境中作為自動評估工具的潛力，特別是在序數臨床量表上的評分行為。研究比較了三種前沿LLM與監督式深度學習模型在時鐘畫圖測試（CDT）圖像評分中的表現，發現LLMs在評分時存在明顯的中央傾向效應，對極端分數的預測不準確。這種偏差在臨床上可能影響認知障礙篩查決策，強調了在高風險篩查工作中使用LLM評分器前需要進行校準。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，當我們用一個聰明但有點偏心的裁判來評分一場比賽時，他總是喜歡給出中間的分數，而不是極端的高分或低分。這樣的偏心可能會影響到比賽的最終結果，尤其是在一些關鍵的比賽中。

學習路徑

人工智慧基礎 → 深度學習 → 大型語言模型（LLM） → 多模態學習 → 臨床評估工具 → 序數評分系統 → 認知障礙篩查

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 高效隨機模擬基因調控網絡：結合轉錄爆發的混合模型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種新的模擬方法，用於高效模擬基因調控網絡中的隨機性，特別是轉錄爆發現象。研究者使用混合模型，結合了片段決定性馬爾可夫過程（PDMP），以降低計算成本。該方法能夠精確模擬基因之間的互動，並展示了雙模分布的形成並非僅由轉錄爆發引起，而是由基因間的互動和不同的爆發頻率導致。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在開發一種新的遊戲引擎，能夠更快更有效地模擬角色之間的互動，特別是在角色會隨機做出某些動作（如跳躍或攻擊）的情況下。這個新引擎讓我們能夠在不耗費大量資源的情況下，看到更真實的遊戲場景。

學習路徑

基因調控網絡 → 隨機過程 → 馬爾可夫鏈 → Gillespie隨機模擬算法 → 片段決定性馬爾可夫過程（PDMP） → 基因互動模擬

原文連結

點擊連結

17. 年齡估算模型無法識別個人身份

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇文章探討了神經網絡在從照片中估算年齡時是否處理生物識別數據的問題。研究結果顯示，14個模型在3個面部驗證基準上評估後，年齡估算模型遠遠達不到識別個人身份的門檻。作者呼籲研究人員提供系統透明度，並建議監管機構區分暫時性處理和模板存儲。

這篇在說什麼？

就像是有人能從你的照片猜出你的年齡，但他們並不知道你是誰。這篇研究告訴我們，這些年齡估算模型雖然能大致猜出年齡，但不具備識別你身份的能力。

學習路徑

人工智慧基礎 → 神經網絡 → 生物識別技術 → 年齡估算模型 → 資料隱私法規（如GDPR）

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 利用虛擬分子染色技術突破病理學多實例學習的瓶頸

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為Molecularly Informed Staining Transform (MIST)的新方法，用於改善病理學中的多實例學習（MIL）。MIST在訓練過程中利用空間轉錄組學來創建虛擬分子染色，並將基因表達特徵聚類成跨模態原型，從而改善H&E切片特徵的組織方式。在23個下游任務和8個MIL聚合器的測試中，MIST在256種配置中提升了240種，特別是在生存預測、組織分類和生物標記預測方面分別提高了5.2%、3.3%和2.6%。

這篇在說什麼？

這項研究就像是給病理學中的顯微鏡加了一個「分子透視鏡」，讓醫生不僅能看到細胞的形狀，還能「看到」細胞內部的分子活動，從而更準確地診斷疾病。

學習路徑

病理學基礎 → 多實例學習（MIL） → 空間轉錄組學 → 機器學習中的特徵工程 → 分子染色技術 → 虛擬分子染色（MIST）

原文連結

點擊連結

19. 虛擬分子染色技術突破病理學多重實例學習瓶頸

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為「分子信息染色轉換」（MIST）的新技術，用於改善病理學中的多重實例學習（MIL）框架。MIST在訓練過程中利用配對的空間轉錄組學來構建虛擬分子染色，並在推論時不需要轉錄組學資料。該技術在23個下游任務和8個MIL聚合器中進行了評估，顯著提升了預測準確性，尤其是在生存預測、組織亞型分類和生物標誌物預測上。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給病理學的顯微鏡加上一副「分子眼鏡」，讓研究人員能夠在不改變現有設備的情況下，看見組織切片中隱藏的分子資訊，從而提升診斷的準確性。

學習路徑

病理學基礎 → 多重實例學習（MIL） → 空間轉錄組學 → 分子信息染色轉換（MIST）

原文連結

點擊連結

20.

從宿主免疫學到感染年齡流行病學：透過虛擬群體的研究

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種方法，將宿主內部的個體異質性與群體層面的疾病傳播動態連結起來。研究首先透過數值分析宿主內部模型，確定病原體和免疫參數，然後生成一個虛擬群體，記錄其免疫反應隨時間的變化。這些反應根據感染後的嚴重程度進行排名，並用於參數化一個結構化的流行病學模型，以研究疾病在群體層面的傳播動態。此方法以描述SARS-CoV-2感染的宿主內部模型和SIR群體模型為例進行說明。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在搭建一座橋，將個體的免疫反應和整個社會的疾病傳播連結起來。想像一下，我們可以從一個人的免疫反應預測整個城市的疫情走向，這樣的技術能讓我們更好地理解和控制疾病的擴散。

學習路徑

免疫學基礎 → 病毒學 → 數值分析 → 流行病學 → 傳染病建模 → 群體動力學

原文連結

點擊連結